

期末考试通知

时间：01.05（周一） 晚上19:00-21:00.

地点：一教101、104、205（具体考场发布在网络学堂上的“期末考试考场分配”通知）

请一定按照指定考场参加考试（切勿走错考场）

考试类型：A4纸半开卷。

**考试范围：后半学期（期中考试以后）内容
（量子（定态微扰论、量子跃迁、全同粒子）+统计）。**

**注意事项：严格遵守考场纪律。带学生证。
不得携带电子设备。**

本次课内容：总复习和深化

1. *4.3 正则分布的热力学公式

2. 4.4 巨正则分布

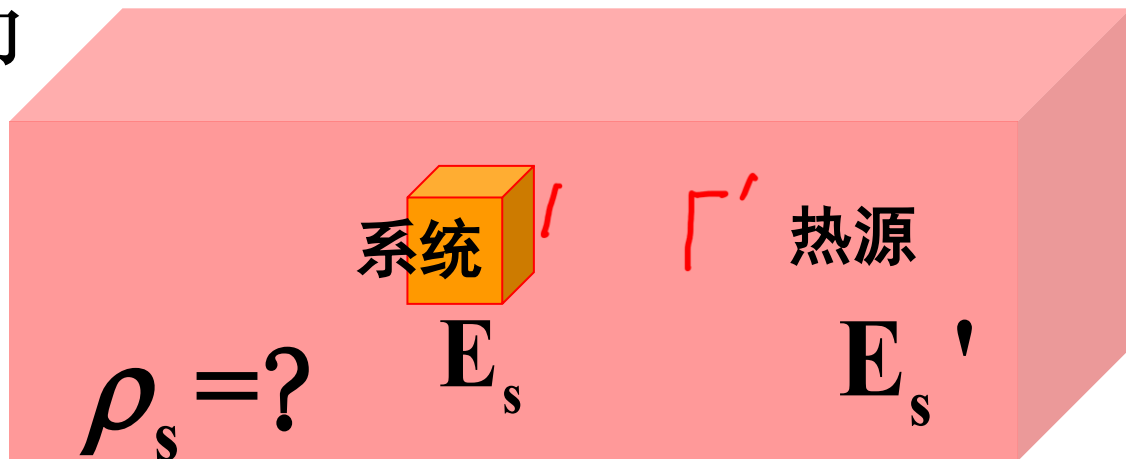
从巨正则分布导出近独立粒子分布

3. 总复习：一些问题

4. 结束语

回顾:正则分布

系统处于s态时,
复合孤立系统相
应的微观状态数
为:



$$1 \times \Gamma'(E_s') = \Gamma'(\varepsilon - E_s)$$

系统（处于s态） 热源

系统处于微观状态s的几率:

$$\rho_s \propto \Gamma'(E_s') = \Gamma'(\varepsilon - E_s)$$

取决于热
源状态数

$$\ln \Gamma'(\varepsilon - \mathbf{E}_s) = \ln \Gamma'(\varepsilon) - \beta \mathbf{E}_s$$



(常数)

$$\Gamma'(\varepsilon - \mathbf{E}_s) = e^{\ln \Gamma'(\varepsilon - \mathbf{E}_s)} = e^{\ln \Gamma'(\varepsilon) - \beta \mathbf{E}_s}$$



(常数)

$$\text{所以 } \rho_s \propto \Gamma'(\varepsilon - \mathbf{E}_s) \propto e^{-\beta \mathbf{E}_s}$$

归一化

$$\rho_s = \frac{e^{-\beta \mathbf{E}_s}}{Z}, \text{ 其中 } Z = \sum_s e^{-\beta \mathbf{E}_s}$$

回顾:正则分布

$$\rho_s = \frac{e^{-\beta E_s}}{Z}, \quad Z = \sum_s e^{-\beta E_s}$$

系统
N、T、V

环境
(热库)
温度T

思考：为什么 能量越低的状态出现的概率越大？

答案：系统和热源能量之和恒定。给定系统状态，系统能量越低，热源能量就越高，状态数就越多，出现的概率越大。

*4.3 正则分布的热力学公式

系统
N、T、V

环境
(热库)
温度T

一. 热力学公式

$$Z(\beta, V)$$

$$\rho_s = \frac{e^{-\beta E_s}}{Z}, \quad Z = \sum_s e^{-\beta E_s}$$

导出内能、压强等热力学量

$$\text{内能: } \bar{E} = \sum_s E_s \rho_s = \sum_s E_s \frac{e^{-\beta E_s}}{Z} = -\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}$$

$$\text{压强: } P = -\frac{\partial E_s}{\partial V} = -\sum_s \frac{\partial E_s}{\partial V} \rho_s = -\sum_s \frac{\partial E_s}{\partial V} \frac{e^{-\beta E_s}}{Z}$$

$$= -\frac{1}{Z} \sum_s \frac{\partial E_s}{\partial V} e^{-\beta E_s} = \frac{1}{Z} \frac{1}{\beta} \frac{\partial Z}{\partial V} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial V}$$

$$\left(\frac{\partial Z}{\partial V} = \frac{\partial}{\partial V} \sum_s e^{-\beta E_s(V)} = -\beta \frac{\partial E_s}{\partial V} \sum_s e^{-\beta E_s} \right)$$

$$\beta dQ = \beta(d\bar{E} + PdV) = -\beta d \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} + \frac{\partial \ln Z}{\partial V} dV$$

(分部积分)

$$= -d \left(\beta \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \right) + \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} d\beta + \frac{\partial \ln Z}{\partial V} dV$$

$$= d \left(\ln Z - \beta \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \right) \quad \left[= d(\ln Z) \right] \quad \text{(全微分), 所以 } \beta \text{ 是积分因子}$$

与热力学公式 $\frac{dQ}{T} = dS$ 比较可知 $\beta = \frac{1}{kT}$

热力学熵 $dS = \frac{dQ}{T} = k d \left(\ln Z - \beta \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \right)$

$$dS = \frac{dQ}{T} = k d \left(\ln Z - \beta \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \right)$$



$$S = k \left(\ln Z - \beta \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \right) + \mathbf{S'}$$

(根据下面玻尔兹曼关系确定出 $S'=0$)

确定熵常数

$$S = k \left(\ln Z - \beta \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \right) + S' \quad (\bar{E} = - \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta})$$

几率:

$$\rho_s = \frac{e^{-\beta E_s}}{Z} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow S = k (\ln Z + \beta \bar{E}) + S'$$

$$\ln \rho_s = -\beta E_s - \ln Z$$

$$\Rightarrow \overline{\ln \rho} = -(\ln Z + \beta \bar{E})$$

比较

$\Rightarrow$

$$dS = -d(k \overline{\ln \rho})$$

新定义熵

$$S = -k \overline{\ln \rho}$$

(取 $S'=0$)

推广的玻尔兹曼关系（统计力学熵）

$$S = -k \overline{\ln \rho}$$

$$\left(\overline{\ln \rho} = \sum_s (\ln \rho_s) \rho_s \right)$$

与前面的玻尔兹曼关系比较

1 孤立系统: $S = k \ln W$ ($n_{i\text{最可几}}$)

$$= -k \ln \frac{1}{W(n_{i\text{最可几}})} = -k \ln \rho(n_{i\text{最可几}})$$

2 正则系综: 每个状态出现概率不等,
修改为加权平均:

$$S = \sum_s -k \rho_s \ln \rho_s = -k \overline{\ln \rho}$$

三 正则系综中系统的能量涨落

$$\Delta \bar{E} = (\overline{E^2} - \bar{E}^2)^{1/2} \quad (7.36)$$

$$\overline{E^2} = \sum_s E_s^2 \rho_s = \sum_s E_s^2 \frac{e^{-\beta E_s}}{Z} = \frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial \beta^2}$$

现在变换成另一种形式，令 $\psi = \ln Z$, $Z = e^\psi$, 则

$$\begin{aligned} \overline{E^2} &= e^{-\psi} \frac{\partial^2}{\partial \beta^2} e^\psi = e^{-\psi} \frac{\partial}{\partial \beta} \left(\frac{\partial \psi}{\partial \beta} e^\psi \right) = \frac{\partial^2 \psi}{\partial \beta^2} + \left(\frac{\partial \psi}{\partial \beta} \right)^2 \\ &= \frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta^2} + \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \right)^2 \quad (7.37) \end{aligned}$$

$$\text{又 } \bar{E} = - \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \quad (7.21)$$

$$\begin{aligned}
 \overline{E^2} - \bar{E}^2 &= \frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta^2} = \frac{\partial}{\partial \beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \\
 &= \frac{\partial}{\partial \beta} (-\bar{E}) = kT^2 \frac{\partial}{\partial T} \bar{E} = kT^2 \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \right)_V \\
 &= kT^2 C_V \quad (\beta = 1/kT)
 \end{aligned}
 \tag{7.38}$$

$Z(\beta, V)$

以单原子理分子想气体为例: $\bar{E} = \frac{3}{2} NkT$, $C_V = \frac{3}{2} Nk$

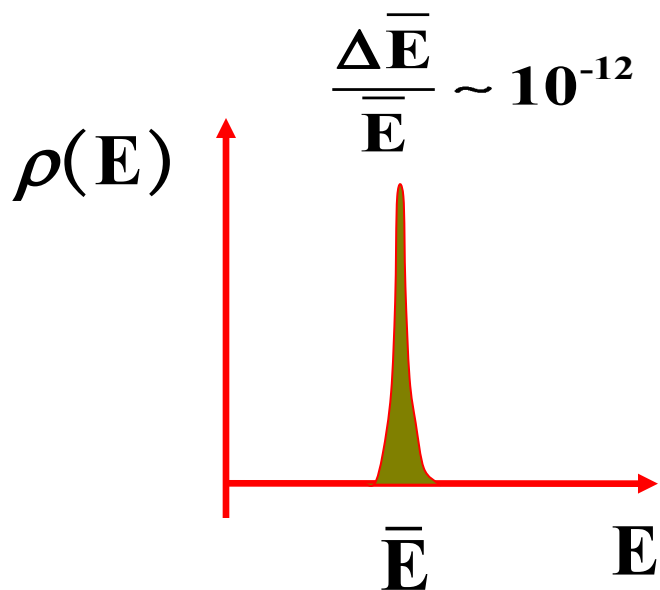
$$\frac{\Delta \bar{E}}{\bar{E}} = \frac{(\overline{E^2} - \bar{E}^2)^{1/2}}{\bar{E}} = \frac{(kT^2 C_V)^{1/2}}{\bar{E}}$$

(假设理想气体与
恒温热源达到热平
衡)

$$\begin{aligned}
 &= \sqrt{\frac{2}{3N}} \quad (N \approx 10^{23}) \quad (7.41) \\
 &\sim 10^{-12}
 \end{aligned}$$

结论

- 由于正则分布的系统的能量涨落很小，可以用正则分布研究孤立系统的宏观性质！
- 如何理解正则分布的系统的能量涨落很小？



能量为 E 的一个态 s 出现的几率:

$$\rho_s \propto e^{-\beta E},$$

能量为 E 的所有态出现的几率:

$$\rho(E) \propto w(E) e^{-\beta E}$$

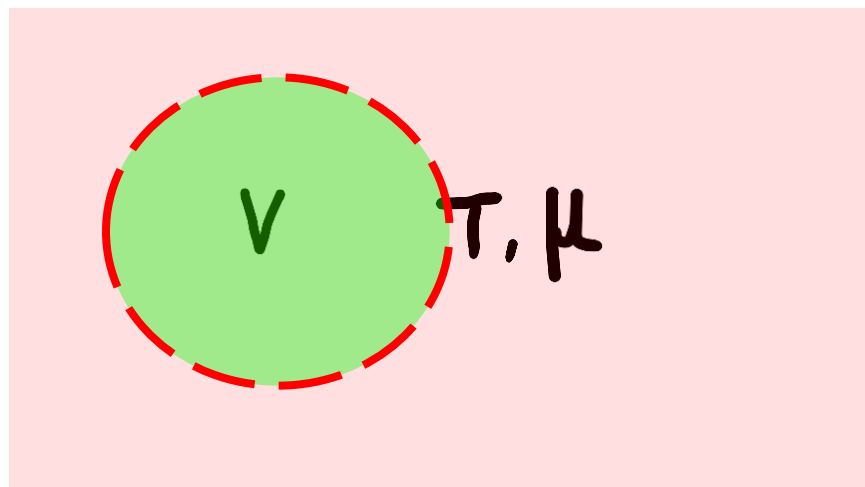
随 E 增大

随 E 减小

($w(E)$: 系统能级简并度)

4.4 巨正则分布

- 考虑一个系统，它与粒子数可变的热源（粒子源）接触而处于平衡态（见书上第八章）
- 讨论具有确定的体积 V 的系统，与一个温度为 T ，化学势为 μ 的环境达到热平衡态。



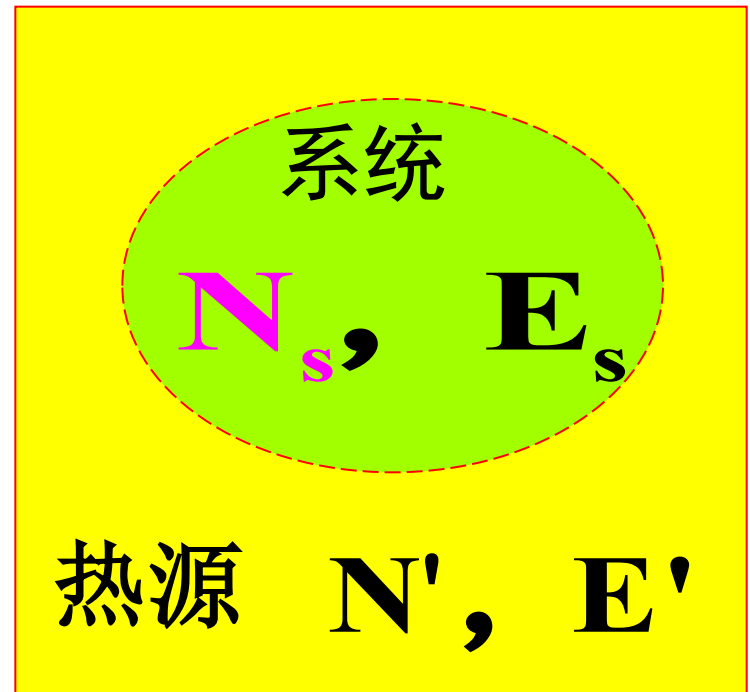
巨正则分布

系统与源接触而处于平衡态（可以有能量和粒子交换）。

系统粒子数 N_s ，能量 E_s
源的粒子数 N' ，能量 E'

$$N_s + N' = n(\text{常数}) ;$$

$$E_s + E' = \varepsilon(\text{常数})$$



当系统处于粒子数为 N_s ，能量为 E_s 的某一量子态 s 时，热源状态数

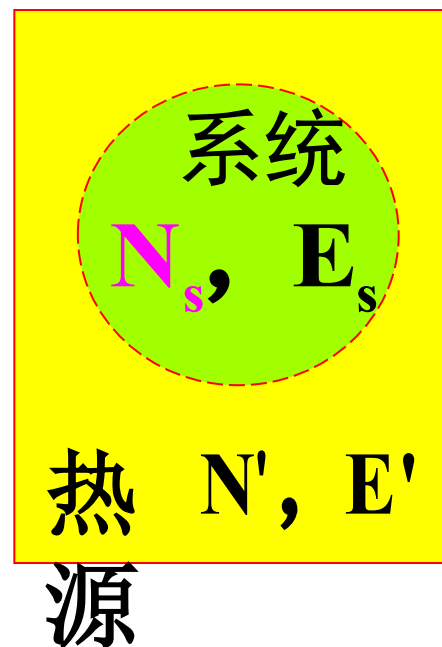
$$\Gamma'(N', E') = \Gamma'(n - N_s, \varepsilon - E_s)$$

复合系统微观状态数：

$$1 \times \Gamma'(N', E'),$$

系统量子态 s 出现的几率

$$\rho_s(N_s, E_s) \propto \Gamma'(n - N_s, \varepsilon - E_s)$$



即 $N_s \ll n$, $E_s \ll \varepsilon$, 泰勒展开:

$$\ln \Gamma'(N', E') = \ln \Gamma'(n - N_s, \varepsilon - E_s)$$

$$= \ln \Gamma'(n, \varepsilon) - \left(\frac{\partial \ln \Gamma'}{\partial N'} \right)_{N'=n} N_s - \left(\frac{\partial \ln \Gamma'}{\partial E'} \right)_{E'=\varepsilon} E_s$$

$$= \ln \Gamma'(n, \varepsilon) - \alpha N_s - \beta E_s$$

(常数)

$$\rho_s \propto \Gamma'(N', E') \propto \exp(-\alpha N_s - \beta E_s)$$

结论

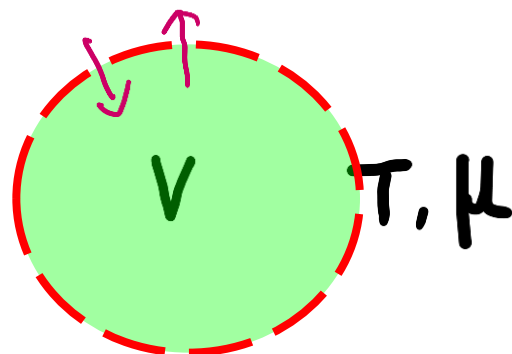
系统量子态 $\mathbf{s}$ 出现的几率

$$\rho_s \propto \exp(-\alpha N_s - \beta E_s)$$

归一化得： $\rho_s = \frac{1}{\Xi} \exp(-\alpha N_s - \beta E_s)$

$$\Xi = \sum_s \exp(-\alpha N_s - \beta E_s) \quad (\text{巨配分函数})$$

- 与正则分布类似，利用巨正则分布也能够计算热力学量。
- 与正则分布类似，可以证明，巨正则分布的粒子数与能量的涨落都极小（临界温度附近的相变区除外）

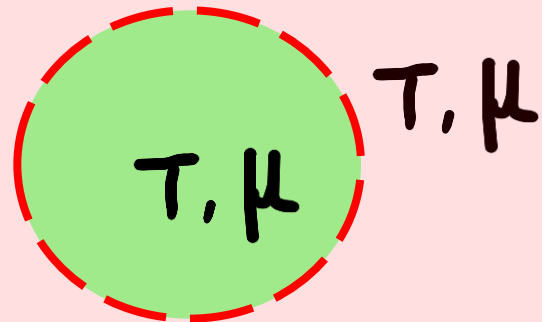


由源的温度 T 和化学势 μ 给出 α 、 β

- 与热力学比较可知

$$\beta = \frac{1}{kT} \quad \alpha = -\frac{\mu}{kT}$$

*根据平衡条件，热平衡时系统与源的温度和化学势分别相等。



☆ 从巨正则分布导出 近独立粒子分布

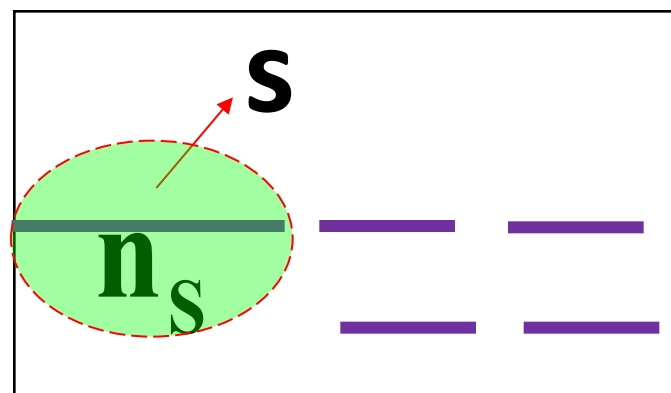
(简单的方法)

$$p(N_s, E_s) = \rho_s = \frac{1}{\Xi} \exp(-\alpha N_s - \beta E_s)$$

$$N_s = n_s, \quad E_s = \varepsilon_s n_s$$

出发点：将单粒子态s上的所有粒子（粒子数记为 n_s ）看成一个系统S，该系统与环境达到热平衡

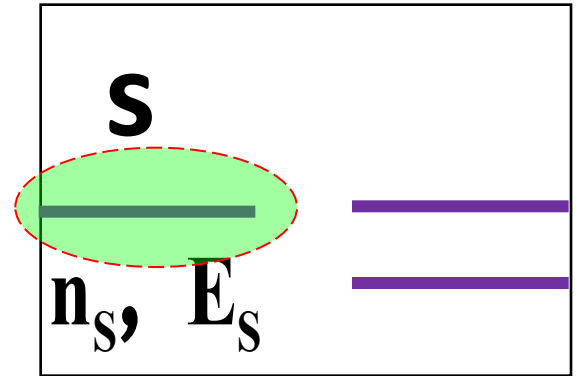
下面求 $\bar{n}_s$



几率分布

$$p(n_s) = \rho_s = \frac{1}{\Xi} \exp(-\alpha n_s - \beta \varepsilon_s n_s)$$

$$= \frac{1}{\Xi} \exp[(-\alpha - \beta \varepsilon_s) n_s]$$



1. *Bose* : $P(n_s) = \frac{e^{-(\alpha + \beta \varepsilon_s) n_s}}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-(\alpha + \beta \varepsilon_s) n_s}} = (1 - e^{-(\alpha + \beta \varepsilon_s)}) e^{-(\alpha + \beta \varepsilon_s) n_s}$

$$(n_s = 0, 1, 2, \dots)$$

$$2. \textit{Fermi} : P(n_s) = \frac{e^{-(\alpha + \beta \varepsilon_s) n_s}}{e^{-(\alpha + \beta \varepsilon_s) \bullet 0} + e^{-(\alpha + \beta \varepsilon_s) \bullet 1}} = \frac{e^{-(\alpha + \beta \varepsilon_s) n_s}}{1 + e^{-(\alpha + \beta \varepsilon_s)}}$$

$$(n_s = 0, 1)$$

平均粒子数

1. *Bose* :

$$\bar{n}_s = \sum_{n=0}^{\infty} n_s P(n_s) = (1 - e^{-(\alpha + \beta \varepsilon_s)}) \sum_{n=0}^{\infty} n_s e^{-(\alpha + \beta \varepsilon_s) n_s}$$

$$\text{利用 } \sum_{n=0}^{\infty} n e^{-\lambda n} = -\frac{\partial}{\partial \lambda} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\lambda n} = -\frac{\partial}{\partial \lambda} \left(\frac{1}{1 - e^{-\lambda}} \right) = \frac{e^{-\lambda}}{(1 - e^{-\lambda})^2} \text{ 得}$$

$$\bar{n}_s = (1 - e^{-(\alpha + \beta \varepsilon_s)}) \frac{e^{-(\alpha + \beta \varepsilon_s)}}{(1 - e^{-(\alpha + \beta \varepsilon_s)})^2}$$

$$= \frac{e^{-(\alpha + \beta \varepsilon_s)}}{(1 - e^{-(\alpha + \beta \varepsilon_s)})} = \frac{1}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_s} - 1}$$

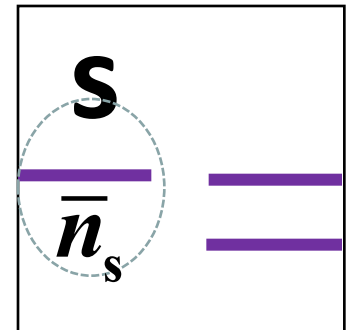
$$\boxed{\frac{S}{\bar{n}_s} = \frac{S}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_s} - 1}}$$

2. *Fermi* :

$$P(n_s) = \frac{e^{-(\alpha + \beta \varepsilon_s) n_s}}{1 + e^{-(\alpha + \beta \varepsilon_s)}} \quad (n_s = 0, 1)$$

$$\bar{n}_s = \sum_{n_s=0}^1 n_s P(n_s) = 1 \times P(1) + 0 \times P(0)$$

$$= P(1) = \frac{e^{-(\alpha + \beta \varepsilon_s) \bullet 1}}{1 + e^{-(\alpha + \beta \varepsilon_s)}} = \frac{1}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_s} + 1}$$



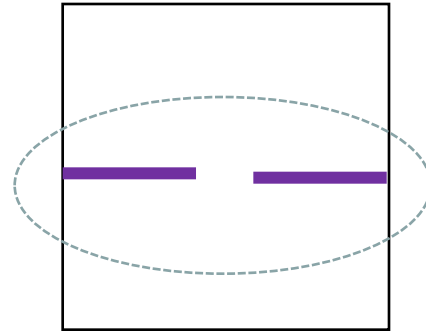
$$\bar{n}_s = \frac{1}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_s} + 1}$$

(对 g_i 个简并态相同)

能级上的粒子数分布

$$\bar{n}_i = g_i \bar{n}_s = \frac{g_i}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} + 1}$$

$\bar{n}_i$



(与前面最可几方法结果相同)

3. 玻尔兹曼分布（半经典极限）

以上结果表明 近独立全同粒子的统计分布为：

$$\bar{n}_i = \frac{g_i}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} \mp 1} \quad (\varepsilon_0 < \varepsilon_1 < \varepsilon_2 < \dots)$$

当 $e^{\alpha + \beta \varepsilon_0} \gg 1$ 时，可以忽略上式中的 ∓ 1 ,

$$\bar{n}_i = g_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i} \quad (\text{退化成玻尔兹曼分布})$$

4. 可区分（定域）粒子玻尔兹曼分布

粒子可区分，将一个特定粒子看作系统，它和周围环境一起看作一个复合孤立系统而达到平衡态（环境温度设为 T ）。根据正则系综理论，粒子处

于能量为 ε_s 的一个指定量子态 s 的概率： $\rho_s = \frac{1}{Z} \exp(-\beta \varepsilon_s)$,

$$Z = \sum_s \exp(-\beta \varepsilon_s).$$

粒子 • ε_s T
环境

设能级 ε_i 的简并度为 g_i ，则该粒子处于该能级的概率为

$$P(\varepsilon_i) = g_i \rho_s = g_i \frac{1}{Z} \exp(-\beta \varepsilon_i).$$

$$(\varepsilon_s = \varepsilon_i)$$

ε_i _____ s _____

设这样的粒子共有N个，则其中能量为 ε_i

的粒子数为 $n_i = NP(\varepsilon_i) = N \frac{1}{Z} g_i \exp(-\beta \varepsilon_i)$ 。

设 $\frac{N}{Z} = e^{-\alpha}$ ，则 $n_i = g_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i}$ 。（玻尔兹曼分布）

$$(Z = \sum_s \exp(-\beta \varepsilon_s) = \sum_i g_i \exp(-\beta \varepsilon_i))$$

结论

- 巨正则系综理论证明了前面近独立粒子系统的Bose和Fermi分布，它适用于平衡态情况下的平均分布，但不限于孤立系统。
- 正则系综理论证明了可区分粒子的玻尔兹曼分布，但不限于孤立系统。
- 前面用最可几方法时用了斯特令公式，推导并不严格，但与严格的方法（系综理论）结果一致。

计算态密度时，什么情况下需要写出自旋（或内部）简并度J？

- 常见粒子需要写出J
 - 光子 $J=2$ （J视为两个独立的偏振）
 - 电子 $J=2$ （ S_z 有两个可能取值）

热力学

定容热容量:

$$C_V = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta Q}{\Delta T} \right)_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_V$$

基础、
重要

热力学第二定律数学表达式:

$$dS \geq \frac{dQ}{T}$$

熵的两种定义


$$S = k \ln W \{n_i\}$$

$$\text{可逆过程} \Delta S = \int \frac{dQ}{T}$$

→ 适用于初末态都是平衡态的情况


$$\Delta S = k \ln W_f - k \ln W_i = k \ln \frac{W_f}{W_i} = \int_i^f \frac{dQ}{T}$$

热力学：几个重要的微分式（建议熟练推导）

由可逆过程热力学基本方程：

$$dE = TdS - PdV \quad (2.1)$$

在 (2.1) 两边加 $d(PV)$ （注意到焓 $H=E+PV$ ，左边变成焓的全微分 dH ）得

$$dH = TdS + VdP \quad (2.2)$$

在 (2.1) 两边减去 $d(TS)$ （注意到自由能 $F=E-TS$ ）得

$$dF = -SdT - PdV \quad (2.3)$$

在 (2.3) 两边加 $d(PV)$ （注意到吉布斯函数 $G = F + PV$ ）得

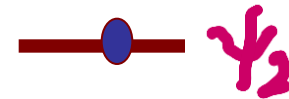
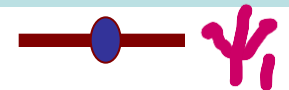
$$dG = -SdT + VdP \quad (2.4)。$$

常用最后两个

量子力学部分：全同粒子

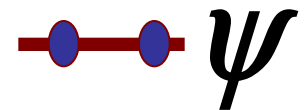
Pauli不相容原理（Fermi系统）：

$$\psi_A(q_1, q_2) = C [\psi_1(q_1)\psi_2(q_2) - \psi_1(q_2)\psi_2(q_1)]$$



若取 $\psi_1 = \psi_2 = \psi$, 则

$$\psi_A(q_1, q_2) = C [\psi(q_1)\psi(q_2) - \psi(q_2)\psi(q_1)] = 0$$



- 不可能有两个或更多的费米子处于完全相同的单粒子态中。

量子力学部分

定态微扰论

对第n能级之外的
的诸态求和

1 非简并情况:

$$E_n^{(1)} = H'_{nn} = \int \psi_n^{(0)*} \hat{H}' \psi_n^{(0)} \cdot d\tau$$

$$E_n^{(2)} = \sum'_m \frac{|H'_{mn}|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$$

$$\psi_n^{(1)} = \sum'_m \frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)},$$

2 简并情况: $E_n^{(1)}$ 是 $\hat{H}'$ 在简并态子空间矩阵的本征值。
零级波函数由 $\hat{H}'$ 本征向量给出

量子跃迁

严格的方程：
$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = (H_0 + H'(t'))\psi$$

一级微扰公式：
$$a_m(t) = a_m^{(1)}(t) = \frac{1}{i\hbar} \int_0^t \underline{H'_{mk}(t')} \cdot e^{i\omega_{mk}t'} \cdot dt'.$$

—— m

(其中 $H'_{mk}(t) = \int \varphi_m^* \hat{H}'(t) \varphi_k \cdot d\tau$)

—— k

跃迁几率

$$W_{k \rightarrow m}(t) = |a_m(t)|^2$$

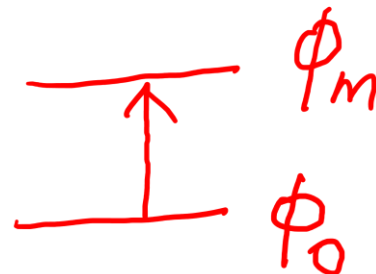
思考题： k 到 m
和 m 到 k 跃迁几率是否相等？

量子跃迁作业: 补充题2

有一量子体系, 能级记为 E_n , 能量本征态记为 $\phi_n(x)$, $n=0,1,2,\dots$, 假设在 $t<0$ 时体系处于基态 $\phi_0(x)$, $t>0$ 时受到一微扰:

$$H'(x,t) = \underline{\hat{F}(x)} e^{-t/\tau}, \rightarrow H'_{mk}$$

试用一级微扰论计算经过足够长时间 ($t \gg \tau$) 后体系处于激发态 $\phi_m(x)$ 的几率 ($m>0$)。



$$\text{解: } a_m(t) = a_m^{(1)}(t) = \frac{1}{i\hbar} \int_0^t dt' e^{i\omega_{mk}t'} \mathbf{H}'_{mk}(t')$$

$$(\mathbf{H}'(x, t) = \hat{\mathbf{F}}(x) e^{-t/\tau})$$

$$= \frac{1}{i\hbar} \int_0^t dt' e^{i\omega_{mk}t'} \mathbf{F}_{mk} e^{-t'/\tau} = \frac{\mathbf{F}_{mk}}{i\hbar} \frac{e^{i\omega_{mk}t} e^{-t/\tau} - 1}{i\omega_{mk} - 1/\tau}$$

在 $t \gg \tau$ 极限下, $e^{-t/\tau} \rightarrow 0$, 得

$$a_m(t) = \frac{\mathbf{F}_{mk}}{i\hbar} \frac{0 - 1}{(i\omega_{mk} - 1/\tau)} = \frac{\mathbf{F}_{mk}}{\hbar} \frac{1}{(\omega_{mk} + i/\tau)}$$

$$|a_m(t)|^2 = \frac{|\mathbf{F}_{mk}|^2}{\hbar^2} \frac{1}{(\omega_{mk}^2 + 1/\tau^2)}$$

*等几率假设的进一步讨论

假设系统一组正交完备的基底为

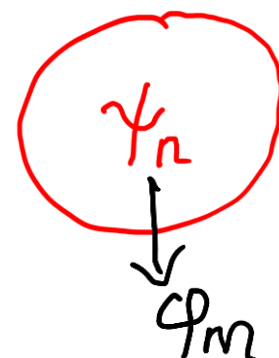
$\{|\psi_n\rangle\}, n = 1, 2, 3, \dots$, 则

等几率假设可以表述为系统处于各个 ψ_n 的几率都相等。



ψ_n

问题：假设更换为另一组正交完备基底 $\{|\varphi_m\rangle\} (m = 1, 2, 3, \dots)$, 则系统处于 $|\varphi_m\rangle$ 的几率是否仍然相等？

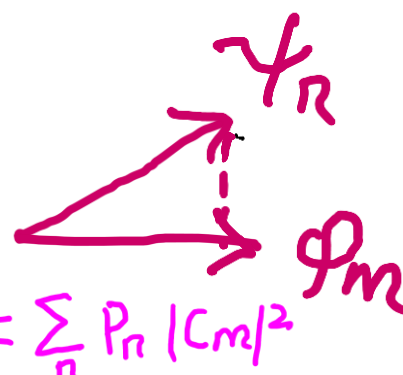


ψ_n
↓
 φ_m

*证法1 直接证明

系统处于每个 $|\psi_n\rangle$ 态的几率记作 p_n ,

则系统处于 $|\varphi_m\rangle$ 态的几率 p_m 为


$$p_m = \sum_n p_n |C_m|^2$$

$$p_m = \sum_n p_n |\langle \varphi_m | \psi_n \rangle|^2 = \sum_n \mathbf{p}_n \langle \varphi_m | \psi_n \rangle \langle \psi_n | \varphi_m \rangle$$

假设 $\mathbf{p}_n = \mathbf{p}$ (等几率), 则

$$|\psi_n\rangle = \sum_m C_m |\varphi_m\rangle$$
$$C_m = \langle \varphi_m | \psi_n \rangle$$

$$p_m = \mathbf{p} \sum_n \langle \varphi_m | \psi_n \rangle \langle \psi_n | \varphi_m \rangle = \mathbf{p} \langle \varphi_m | \left(\sum_n |\psi_n\rangle \langle \psi_n| \right) \varphi_m \rangle$$

$$= \mathbf{p} \langle \varphi_m | \varphi_m \rangle$$

$$= \mathbf{p}$$

(仍然是等几率的!)

讨论: 等几率分布的
混合态是极特殊的,
是完全无规的态。

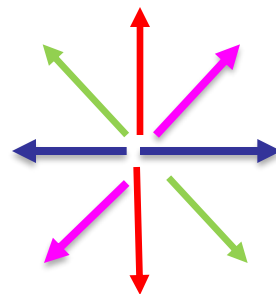
*证法2 用密度算符

平衡态是最无序的混合态，

将密度算符按照一组正交完备的基底 $|\psi_n\rangle$ 展开，
并假设每个 $|\psi_n\rangle$ 出现的几率相等 ($p_n = p$)，则

$$\rho = \sum_n p_n |\psi_n\rangle\langle\psi_n| = p \sum_n |\psi_n\rangle\langle\psi_n| = pI$$

$$(\sum_n |\psi_n\rangle\langle\psi_n| = I \text{ (单位算符)})$$



更换成另一组正交完备基底 $|\varphi_m\rangle$ ，则 $\langle\varphi_n|I|\varphi_m\rangle$

$$\langle\varphi_n|\rho|\varphi_m\rangle = p\delta_{nm}, \text{ 即 } \rho = p \sum_m |\varphi_m\rangle\langle\varphi_m|, \quad \langle\varphi_n|I|\varphi_m\rangle = \delta_{nm}$$

$|\varphi_m\rangle$ 仍然是等几率出现。

***6. 14 在固态时，硒与碲原子均排成平行的长链。证明这些物质在低温时等容热容与温度成正比，而原子平面排列的石墨，在低温下它的等容热容与温度平方成正比。**
(318页)

注意：维数限定了声子运动方向（动量 p 的方向）

不同维数的态密度函数不同，所以热容量不同。

声波本征模总数是 $3N$ （振动自由度）， $3N$ 决定德拜频谱中的频率上限。声子占据声波模式（Bose气体）

解：1) 一维原子链

$$|p'| = \varepsilon' / v$$

$$\Omega = \int_{\varepsilon} dx' dp' = L \int_{-\varepsilon/v}^{\varepsilon/v} dp' = L \frac{2\varepsilon}{v} = \frac{2L\varepsilon}{v}$$

还需要考虑它有 2 横波和 1 纵波

$$\text{横波: } g_t(\varepsilon) d\varepsilon = 2 \frac{d\Omega_t}{h} = 2 \frac{2L}{h v_t} d\varepsilon$$

$$\text{纵波: } g_l(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{d\Omega_l}{h} = \frac{2L}{h v_l} d\varepsilon$$

$$\text{总: } g(\varepsilon) d\varepsilon = (g_t(\varepsilon) + g_l(\varepsilon)) d\varepsilon = \frac{2L}{h} \left(\frac{2}{v_t} + \frac{1}{v_l} \right) d\varepsilon$$

$$g(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{2L}{h} \left(\frac{2}{v_t} + \frac{1}{v_l} \right) d\varepsilon$$

$$\varepsilon = \hbar \omega$$



$$g(\omega)d\omega = g(\varepsilon)d\varepsilon$$

$$= \frac{2L}{h} \left(\frac{2}{v_t} + \frac{1}{v_l} \right) \hbar d\omega = \frac{L}{\pi} \left(\frac{2}{v_t} + \frac{1}{v_l} \right) d\omega = \underline{\mathbf{B}_1} d\omega$$

$$\text{其中 } \mathbf{B}_1 = \frac{L}{\pi} \left(\frac{2}{v_t} + \frac{1}{v_l} \right)$$

$$3N = \int_0^{\omega_D^1} \mathbf{B}_1 d\omega$$



$$\omega_D^1 = \frac{3N}{\mathbf{B}_1}$$

(Bose分布)

ε 到 $\varepsilon + d\varepsilon$ 声子数: $n(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{g(\varepsilon)d\varepsilon}{e^{\beta\varepsilon} - 1} = \frac{B_1 d\omega}{e^{\beta\varepsilon} - 1}$

$$E = \int_0^{\omega_D^1} \hbar\omega \cdot n(\omega) d\omega = \int_0^{\omega_D^1} \hbar\omega \frac{g(\omega) d\omega}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} = \int_0^{\omega_D^1} \hbar\omega \frac{B_1 d\omega}{e^{\hbar\omega/kT} - 1}$$

$$= B_1 \int_0^{\hbar\omega_D^1/kT} \frac{x dx}{e^x - 1} \quad (\text{低温极限, } \hbar\omega_D^1/kT \rightarrow \infty)$$

$$= \frac{3N}{\omega_D^1} \frac{(kT)^2}{\hbar} \int_0^\infty \frac{x dx}{e^x - 1} = \frac{3N}{\omega_D^1} \frac{(kT)^2}{\hbar} \frac{\pi^2}{6}$$

$$C_V^{(1)} = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_V = \frac{Nk^2 \pi^2}{\hbar \omega_D^1} T$$

若许多相同原子链平行排列，忽略链之间的相互作用，则能量可以简单相加，仍然有 $C_V^{(1)} \propto T$

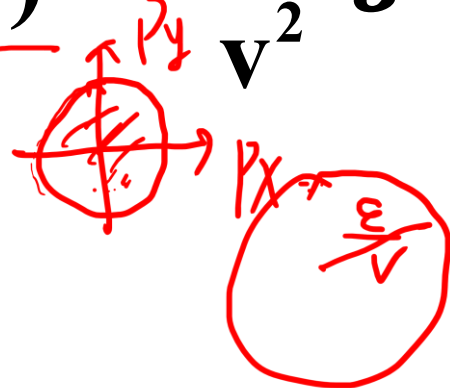
2) 二维声子 (石墨)

$$\varepsilon/v = |\vec{p}|$$

$$\Omega = \int_{\varepsilon} \underline{dx dy dp_x dp_y} = S \times \pi (\varepsilon / v)^2 = \frac{\pi S}{v^2} \varepsilon^2$$

它有 2 横波和 1 纵波

$$g(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{d\Omega}{h^2} = \frac{2\pi S}{h^2} \left(\frac{2}{v_t^2} + \frac{1}{v_l^2} \right) \varepsilon d\varepsilon$$



作代换 $\varepsilon = \hbar\omega$, 得 $g(\omega) d\omega = B_2 \omega d\omega$,

$$\text{其中 } B_2 = \frac{S}{2\pi} \left(\frac{2}{v_t^2} + \frac{1}{v_l^2} \right)$$

$$3N = \int_0^{\omega_{2D}} g(\omega) d\omega = \int_0^{\omega_{2D}} B_2 \omega d\omega = B_2 \omega_{2D}^2 / 2 \Rightarrow$$

$$\omega_{2D} = \sqrt{\frac{6N}{B_2}}$$

$$E = \int_0^{\omega_{2D}} \hbar \omega n(\omega) d\omega = \int_0^{\omega_{2D}} \hbar \omega \frac{g(\omega) d\omega}{e^{\beta \hbar \omega} - 1} = B_2 \int_0^{\omega_{2D}} \frac{(\hbar \omega)^2 d\omega}{e^{\hbar \omega / kT} - 1}$$

$$= B_2 \frac{(kT)^3}{\hbar^2} \times \int_0^{\hbar \omega_{2D} / kT} \frac{x^2 dx}{e^x - 1}$$

低温极限

$$= B_2 \frac{(kT)^3}{\hbar^2} \times \int_0^{\infty} \frac{x^2 dx}{e^x - 1} = B_2 \frac{(kT)^3}{\hbar^2} \times 2.404$$

$(\hbar \omega_{2D} / kT \rightarrow \infty)$

$$B_2 = \frac{S}{2\pi} \left(\frac{2}{v_t^2} + \frac{1}{v_l^2} \right)$$

$$C_V^{(2)} = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_V = \frac{28.848 \pi S k^3}{\hbar^2} \left(\frac{2}{v_t^2} + \frac{1}{v_l^2} \right) T^2$$

实际情况需要考虑面内振动和垂直于面振动的模式的色散关系的不同，结果有所不同，有兴趣可以调研。

3) 对比：三维声子气体（复习前面内容）

$$\Omega = \int_{\varepsilon} \underline{dx dy dz dp_x dp_y dp_z} = V \times \underline{\frac{4}{3} \pi (\varepsilon / v)^3}$$

两个横波模式

一个纵波模式

$$g(\nu) d\nu = 2 \times V \frac{4\pi \mathbf{p}_t^2 dp_t}{h^3} + V \frac{4\pi \mathbf{p}_l^2 dp_l}{h^3}$$

$$= \frac{8\pi V}{h^3} \left(\frac{\varepsilon}{v_t} \right)^2 \frac{d\varepsilon}{v_t} + \frac{4\pi V}{h^3} \left(\frac{\varepsilon}{v_l} \right)^2 \frac{d\varepsilon}{v_l}$$

一个状态所占的相体积

$$\varepsilon = h\nu$$

$$g(\nu)d\nu = \begin{cases} B\nu^2 d\nu & (0 \leq \nu \leq \nu_D) \\ 0 & (\nu > \nu_D) \end{cases}$$

$$n(\nu)d\nu = \frac{g(\nu)d\nu}{e^{\beta h\nu} - 1}$$

$$\bar{E}(T, V) = \int_0^{\nu_D} h\nu n(\nu) d\nu = \frac{9N}{\nu_D^3} \int_0^{\nu_D} \frac{h\nu^3}{e^{\beta h\nu} - 1} d\nu = \dots$$

$$C_V = \left(\frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \right)_V$$

低温情形

$$C_V = 3Nk \frac{4\pi^4}{5} \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^3$$

思考题：如果用爱因斯坦模型，热容量是否与空间维数有关？

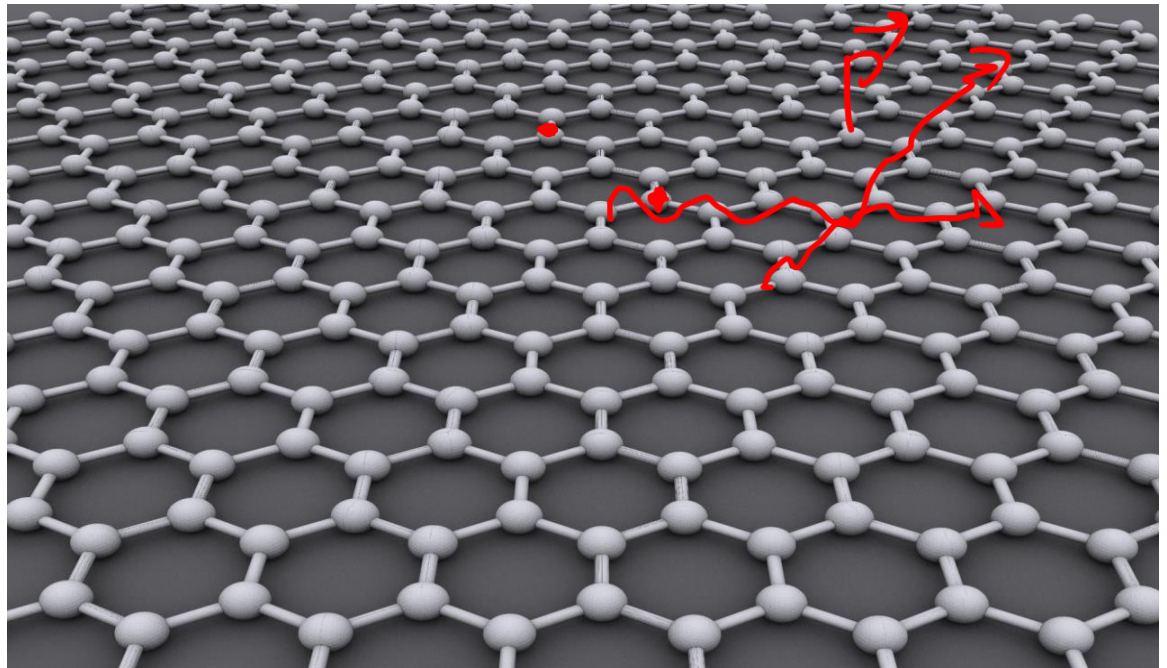
石墨烯（Graphene）。

单层、二维

奇特的导电性、导热性、透光性、量子效应等。

2004年成功实现

2010年诺贝尔奖



积分公式: $I(n) = \int_0^{\infty} \frac{x^{n-1}}{e^x - 1} dx$ (会套用即可, 不要求记忆)

$$I(2) = \int_0^{\infty} \frac{x}{e^x - 1} dx = \Gamma(2) \xi(2) = (2-1)! \times \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{6} = 1.645$$

$$I(3) = \int_0^{\infty} \frac{x^2}{e^x - 1} dx = \Gamma(3) \xi(3) = (3-1)! \times 1.202 = 2.404$$

$$I(4) = \int_0^{\infty} \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \Gamma(4) \xi(4) = (4-1)! \times \frac{\pi^4}{90} = \frac{\pi^4}{15}$$

$$I\left(\frac{3}{2}\right) = \int_0^{\infty} \frac{x^{1/2}}{e^x - 1} dx = \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \xi\left(\frac{3}{2}\right) = \left(\frac{3}{2}-1\right)! \times 2.612 = \frac{1}{2} \sqrt{\pi} \times 2.612$$

$$I\left(\frac{5}{2}\right) = \int_0^{\infty} \frac{x^{3/2}}{e^x - 1} dx = \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) \xi\left(\frac{5}{2}\right) = \left(\frac{5}{2}-1\right)! \times 1.341 = \frac{3\sqrt{\pi}}{4} \times 1.341$$

4. 结束语

- 最基础的知识需要经过长期的消化。
- 需要在实践中深化、重构、创新！
- 希望大家在今后的学习中继续保持对自然科学的好奇心和学术兴趣，与自己的专业或工作结合，勇于创新。
- 作为清华学子，应该不忘初心、牢记使命，知难而进，继续追求卓越，创造辉煌！